

PROFIL

Étudiant en M2 SIAA — Systèmes Intelligents Automobiles & Aéronautiques (Université Paris-Saclay, **alternance via le CFA EVE**), **2e de promotion en M1 EEA (15,43/20)**. Spécialisé en **commande et systèmes embarqués** : commande vectorielle **FOC**, régulateurs **PID**, observateurs, **filtre de Kalman**, validation **Matlab/Simulink** (spécification → implémentation → tests) puis essais sur banc réel — au fil de **cinq stages** du laboratoire (GIPSA-lab) au terrain industriel. Domaines cibles : **VE / powertrain, systèmes embarqués, IA appliquée**. Recherche : **alternance dès septembre 2026 — rythme 2 j entreprise / 3 j université**.

EXPÉRIENCE

Stagiaire Recherche — GIPSA-lab, Grenoble

(04/2026 - 07/2026, 3,5 mois)

- Modélisé une pile à combustible **PEMFC (stack de 10 cellules)** sous Matlab/Simulink — démarche **spécification** → **implémentation** → **tests**; atteint **6 %** d'erreur en dynamique et **1 %** en statique face aux mesures réelles
- Réglé la **boucle de régulation PI** d'un convertisseur **DC-DC boost** pour optimiser le rendement; validé d'abord en simulation, puis sur banc d'essai réel (essais, mesures, documentation)

Stagiaire — SLB (Schlumberger)

(07/2025 - 07/2025, 1 mois)

- Rédigé des synthèses techniques **en anglais** (forage directionnel) en environnement industriel international

Stagiaire Électronique de puissance & Automatismes — EURL Lagha

(01/2024 - 01/2024, 15 j · 09/2024 - 09/2024, 1 mois)

- Contribué à l'électronique d'équipements industriels réels : convertisseur **DC-DC buck** (50 V → 0-48 V réglable, **25 A**) et **4 transfo-redresseurs** (100 V DC / 80 A ≈ 8 kW, ondulation < 5 %)
- Co-conçu l'IHM de supervision (**Siemens TIA Portal**, API Ladder); configuré des applications de pilotage industrielles
- Analysé un cahier des charges client et dimensionné le transformateur correspondant; réalisé les schémas électriques sous **EPLAN** — interface directe avec la fabrication

Stagiaire Réseaux — Sonelgaz

(03/2024 - 03/2024, 15 jours, observation)

- Analysé la chaîne production → distribution (**THT 400/220 kV** → **HT 60 kV** → **HTA 30/10 kV** → **BT 400/230 V**) et la structure des postes; observé les équipements d'un poste HTA/BT en visite technique

FORMATION

- M2 SIAA — Systèmes Intelligents Automobiles & Aéronautiques**, Université Paris-Saclay (Évry) · CFA EVE — dès septembre 2026, en alternance
- M1 EEA (EECS)**, Université Grenoble Alpes (2025-2026) — **2e de promotion, moyenne annuelle 15,43/20**
- Cycle ingénieur Électrotechnique**, École Nationale Polytechnique d'Alger (2021-2025) — 4 années validées sur 5; prépa : parmi les majors de promotion
- Baccalauréat Mathématiques** (2021) — mention Très Bien (16,93/20)

PROJETS

- Commande vectorielle FOC d'un moteur asynchrone** (Matlab/Simulink) — implémenté transformées de Park, régulateurs PID, observateurs et **filtre de Kalman**; réglé les **boucles de régulation en cascade** (courant & vitesse) — cœur de la traction des véhicules électriques
- Générateur de PWM à fréquence et rapport cyclique réglables** (Timer 555 + bascules D) — conçu, simulé sous **Proteus** puis **réalisé et mis au point sur circuit réel** — démarche complète de diagnostic électronique
- Réseau de neurones from scratch (PMC)** (Matlab, open source) — codé un perceptron multicouche et sa **rétropropagation** sans toolbox; publié sous licence MIT — github.com/KhalilEllahLAGHA/mlp-backpropagation-matlab
- Dimensionnement de machines électriques** (Python, équipe) — développé une application **Python (POO, PyQt)** : de la spécification à la génération automatique des paramètres; validation par éléments finis (**FEMM**)
- Également : commande en cascade d'un MCC (pont à thyristors triphasé, Simulink); automatisme Siemens Step7 (IHM + Ladder); robot suiveur de ligne (Arduino, compétition Poly Maze); analyse de réseaux électriques (load flow 3-118 nœuds, Matlab)

COMPÉTENCES

- Commande / Automatique** : PID, LQR, observateurs, filtre de Kalman; commande vectorielle (FOC); commande en cascade; réglage de boucles de régulation; identification de systèmes
- Systèmes embarqués & programmation** : C/C++, Python (POO, PyQt), Arduino (IDE + firmware); électronique pratique, du schéma au circuit réel (Proteus, LTspice)
- Automatismes** : API/PLC Siemens (TIA Portal, Step7 — Ladder, SCL, FBD, SFC); IHM/SCADA; Grafcet
- IA** : réseaux de neurones (rétropropagation), algorithmes génétiques, fusion de données, logique floue
- Électronique de puissance** : conversion DC-DC (buck, boost), AC-DC, DC-AC, AC-AC; PWM; électronique de puissance pour la commande des machines
- Logiciels** : Matlab/Simulink · Python (POO, PyQt) · C/C++ · Arduino · Proteus · LTspice · Siemens TIA Portal · Step7 (Ladder/SCL) · EPLAN · AutoCAD Electrical · FEMM · SolidWorks · Git/GitHub

SAVOIR-ÊTRE & VIE ASSOCIATIVE

Apprentissage rapide • À l'aise avec les outils/logiciels • Résolution de problèmes • Rigoureux • Organisé — IEEE Student Branch ENP • VIC (ENP)

CERTIFICATIONS

- SLB — NEST & SIPP Niveau 2 (07/2025) — HSE, sécurité des opérations industrielles

LANGUES

Français — C1 • Anglais — C2